第一章　实数系

要点

对于数学系的学生, 需要准确地叙述命题以及命题证明. 关于作业及书写规范有如下建议:

一、符号得当, 语言规范. 规范地使用数学化的语言, 合理选用逻辑符号, 避免使用口语化的叙述. (从使用严格的符号语言刻画数列收敛、无穷大无穷小等开始训练.)

二、逻辑清晰, 论据充分. 必要时应当注明相应的定理、命题或结论, 逻辑表述上力求清晰准确. (例如, 在推导过程中, 添加 '由定理... 知...' '要证明 A, 只需证明 B' 等字眼.)

三、详略得当, 切忌跳步. 不省略关键步骤, 也不过度交代与题目无关的内容. 关键步骤应交代理由, 不以"显然""易证"等词代替必要的论证.

四、对于初学者, 可以先从模仿书上证明开始. 对于格式规范的练习, 最好的参照就是教材上的例题, 应当仔细研究教材例题上数学语言的叙述方式, 并根据自身情况进行适当的训练.

1.1　实数的一些性质

1.1.1　简单无理数

在中学里已经学习过有理数, 任何有理数 r 都可以表示为两个 (既约) 整数之商:

$$r = \frac{p}{q},$$

其中 $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$ 且 $(p, q) = 1$. 有理数在加、减、乘、除 (除数不能为 0) 四则运算下封闭, 因此组成一个数域. 不能表示为整数之商的实数称为无理数.

例 **1.1.1.** $\sqrt{2}$ 是无理数. 事实上如果 $\sqrt{2}$ 是分数, 即

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

那么

$$p^2 = 2q^2,$$

即 p^2 是偶数, 因而 p 也是偶数. 设 $p = 2k (k \in \mathbb{N})$, 代入上式, 得 $4k^2 = 2q^2$, 即

$$q^2 = 2k^2.$$

所以 q 也是偶数, 于是 p, q 有公因子 2, 矛盾.

以上我们证明了 $\sqrt{2}$ 是无理数, 那么 $\sqrt{3}, \sqrt{5}$ 是不是无理数? 以下给出证明.

例 1.1.2. 证明: 若 $n \in \mathbb{N}^*$ 不是完全平方数, 那么 $\sqrt{n}$ 是无理数.

证明. 用反证法. 假设 $\sqrt{n} = p/q$, 其中 $p, q \in \mathbb{N}^*$. 由于 n 不是完全平方数, 故有 $m \in \mathbb{N}^*$, 使得 $m < p/q < m+1$, 由此得到 $0 < p - mq < q$. 在等式 $p^2 = nq^2$ 两边都减去 mpq, 得到 $p^2 - mpq = nq^2 - mpq$, 这等价于

$$\frac{p}{q} = \frac{nq - mp}{p - mq}.$$

令 $p_1 = nq - mp, q_1 = p - mq$. 由于 $q_1 \in \mathbb{N}^*$ 且 $q_1 < q$, 所以 $p_1 \in \mathbb{N}^*$ 且 $p_1 < p$. 对等式

$$\frac{p}{q} = \frac{p_1}{q_1}$$

反复进行讨论, 可以得出两串递减的正整数列

$$p > p_1 > p_2 > p_3 > \cdots \text{ 与 } q > q_1 > q_2 > q_3 > \cdots,$$

使得

$$\frac{p}{q} = \frac{p_1}{q_1} = \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_3}{q_3} = \cdots.$$

这是不可能的, 因为从 p 或 q 开始的正整数不可能无止境地递减下去. 即证. □

上述证明中所用的方法叫做*无穷递降法*, 是在初等数论中常用的一种方法.

作业

1. 设 a 为有理数, b 为无理数. 求证: $a+b$ 和 $a-b$ 都是无理数; 当 $a \neq 0$ 时, ab 与 b/a 也是无理数.
2. 证明: $\sqrt[3]{2}$ 和 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 是无理数.
3. 把下列循环小数化为分数:

$$0.24999\cdots, \quad 0.\dot{3}7\dot{5}, \quad 4.5\dot{1}8\dot{.}$$

4. 证明:
(1) 若 $r + s\sqrt{2} = 0$, 其中 r, s 是有理数, 则 $r = s = 0$;
(2) 若 $r + s\sqrt{2} + t\sqrt{3} = 0$, 其中 r, s, t 是有理数, 则 $r = s = t = 0$.
5. 设 n 个分数 $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}$ 的分母 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 都大于 0. 证明:

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$$

介于这些分数的最小值和最大值之间.
6. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n (n \geq 2)$ 都是正数, 且 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n < 1$. 证明:

$$(1)\frac{1}{1 - \sum_{k=1}^{n} a_k} > \prod_{k=1}^{n}(1 + a_k) > 1 + \sum_{k=1}^{n} a_k;$$

$$(2)\frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{n} a_k} > \prod_{k=1}^{n}(1 - a_k) > 1 - \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

思考题

1. 证明: 任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数; 无尽循环小数一定是有理数.
2. 逐步地写下所有的正整数以得到下面的无尽小数:

$$0.12345678910111213 14\cdots .$$

问它是有理数吗?

3. 已知素数的个数是无限个. 考虑无尽小数 $x = 0.a_1a_2a_3\cdots$, 其中

$$a_n = \begin{cases} 1, & \text{当 } n \text{ 为素数时,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

问: x 是有理数吗?

问题 1.1.3

任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数; 无尽循环小数一定是有理数.

证明. (1) 设 $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. 假设 x 可以展开为无尽小数

$$\frac{p}{q} = a.b_1b_2\cdots .$$

那么 $\forall k \geq 1$, 可得

$$10^k x = c_k.d_{k+1}d_{k+2}\cdots ,$$

其中 $c_k = [\frac{10^k p}{q}]$. 因此 $10^k p = c_k \cdot q + r_k$, 其中余数 $r_k \in \{0, 1, 2, \cdots, q-1\}$. 并且有

$$\frac{r_k}{q} = 0.d_{k+1}d_{k+2}\cdots .$$

由于 r_k 只能取值 q 个数 (包括 0). 因此根据鸽笼原理, 当 $k_1 - k > q$ 时, 在 $r_k, \cdots, r_{k_1}$ 之间一定有两个数相等. 不妨设为 $r_m = r_n, m < n$. 因此

$$0.d_{m+1}d_{m+2}\cdots = 0.d_{n+1}d_{n+2}\cdots .$$

说明其具有周期为 $n - m$ 的循环节.

(2) 现在设 $x = a.d_1d_2\cdots d_m\overline{d_{m+1}\cdots d_{m+p}}$, $m, p \geq 1$. 则

$$10^m x = 10^m a + d_1d_2\cdots d_m.\overline{d_{m+1}\cdots d_{m+p}},$$

且

$$10^{m+p} x = 10^{m+p} a + d_1d_2\cdots d_md_{m+1}\cdots d_{m+p}.\overline{d_{m+1}\cdots d_{m+p}}.$$

两式相减得到

$$10^{m+p}x - 10^m x = N \in \mathbb{N}^* \Rightarrow x = \frac{N}{10^m(10^p - 1)}.$$

□

问题 1.1.4

如果复数 x 满足多项式方程

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0,$$

其中 $a_0 \neq 0, a_1, \cdots, a_n$ 都是整数 (也可以定义为都是有理数), 那么 x 称为代数数. 试证明: 代数数的全体是可数集.

证明. 只需证明代数数的全体是无限集, 并且包含在一个可数集内部.

以下通过明确构造单射来证明可数性.

首先根据代数基本定理, n 次多项式至多有 n 个不同的根. 对于任意的多项式 $P(x)$, 关联一个集合 $M_P = \{1, \cdots, m\}$, 其中 m 表示其根的个数. (注意当 P 无根时, M_P 是空集.)

令

$$\mathbb{P}_n := \underbrace{\mathbb{Q} \times \cdots \times \mathbb{Q}}_{n+1} \times I_n, \quad I_n = \{1, 2, \cdots, n\}.$$

设 r 是任意的代数数, $P_r \in \mathbb{Q}[x]$ 是 r 的首一最小多项式, 即 $P_r(r) = 0$, 且在首项系数为 1 的非零有理系数多项式中次数最小. 将 P_r 的所有根 (不含重根) 依次按绝对值、实部、虚部从小到大作字典序排列, 设 r 是从小到大第 i_r 个根, $1 \leq i_r \leq l$, 这里

$$P_r = a_0x^l + a_1x^{l-1} + \cdots + a_{l-1}x + a_l.$$

令 $\mathcal{A}$ 表示所有代数数的全体. 定义映射

$$f : \mathcal{A} \to \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{P}_n,$$

$$f : r \to (a_0, a_1, \cdots, a_l, i_r).$$

由于 f 是单射, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{P}_n$ 是可数集, 即证.

□

问题 1.1.5

逐步地写下所有的正整数以得到下面的无尽小数:

$$0.12345678910111213 14 \cdots .$$

问它是有理数吗?

证明. 这个数称作 Champernowne 常数, 容易验证是一个无理数. 反证, 利用循环节说明矛盾. 若该数为有理数, 则其小数展开最终循环. 由于这个小数不是最终全为 5, 其循环节中必含非 5 的数字, 因而连续出现的 5 的长度有上界. 但这个小数包含正整数 5、55、555 等, 可以出现任意长度的连续的 5, 矛盾.

□

1.2　阿基米德性和有理数稠密性

在后续的学习中, 我们将认识到有理数集 $\mathbb{Q}$ 不具有完备性, 而实数集 $\mathbb{R}$ 则是完备的. 一般性的讨论可参考教科书附录 I; 确界原理见本章第1.5节, 实数的构造见第1.6节. 简单来说, 实数域是包含有理数域的最小完备有序域; 这里的完备性是指满足确界原理.

注

(1) 自然数的定义方式蕴含着自然数集 $\mathbb{N}$ 无上界. (即, 任何自然数都不是 $\mathbb{N}$ 的上界.)
(2) 从实数的公理化描述, 尤其是其中的序关系部分, 可以证明两个重要结论:
  (1) 设 $x \geq 0$ 为实数, 如果对任意 $\epsilon > 0$, 有 $x < \epsilon$, 那么 $x = 0$.
  (2) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 如果对任意 $\epsilon > 0$, 有 $a < b + \epsilon$, 那么 $a \leq b$. (P3, 教材例 2)

  证明. 只证明 (a). 反证, 设 $x > 0$. 那么若取 $\epsilon = x$, 则 $x < x$, 矛盾.

  □

利用完备性公理可以得到实数集两个重要性质, 即阿基米德性 (Archimedean Property) 和有理数稠密性.

定理 1.2.1 (Archimedean Property)**.** *对于任意的实数 $b > a > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $na > b > 0$.*

证明. (这个定理等价于说明 $\forall a > 0$, 集合 $\{na | n \in \mathbb{N}^*\}$ 是无界集.) 用反证法. 任取 $a > 0$ 为实数, 考虑数集 $A = \{na | n \in \mathbb{N}^*\}$. (注意集合 A 非空, 因为 $a \in A$.) 假设定理不成立, 那么存在实数 b 使得 $na \leq b$ 对所有的 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 这说明 b 是集合 A 的上界, 根据确界原理, A 具有上确界. 令 $\alpha = \sup A$. 那么任意比 α 小的数都不是 A 的上界. 考虑数 $\alpha - a < \alpha$, 由于 $\alpha - a$ 不是 A 的上界, 则一定存在 $m \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\alpha - a < ma$, 即 $\alpha < (m+1)a$, 这说明 α 不是上界, 矛盾.

□

这个结果表示任何实数都不是自然数集 $\mathbb{N}$ 的上界.

推论 1.2.2. *自然数集 $\mathbb{N}$(在实数集中) 无上界. (即: $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}$, s.t. $x < n$.)*

证明只需在上一定理中令 $a = 1, b = x$ 即可.

推论 1.2.3. *对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $0 < \frac{1}{n} < \epsilon$.*

证明. 由于 $\epsilon > 0$, 则 $\frac{1}{\epsilon} > 0$. 根据上一推论, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $0 < \frac{1}{\epsilon} < n$. 取倒数, 即证

□

推论 1.2.4. $\inf\{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{N}^*\} = 0$.

命题 1.2.5. *对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的整数 k, 使得 $k - 1 \leq x < k$.*

该命题和阿基米德原理的各种叙述形式本质上等价. 它的证明需要用到良序原理.

定理 1.2.6 (良序原理 (Well-Ordering Principle))**.** *自然数集的每个非空子集都具有最小元.*

以及良序原理和阿基米德原理结合的一个推论.

推论 1.2.7. *整数的非空子集 (在实数集中) 如果有下界, 那么具有最小元.*

命题1.2.5的证明. 不妨设 $x \notin \mathbb{Z}$. 考虑数集 $A = \{m | m \in \mathbb{Z}, x < m\}$. 根据推论1.2.2, 数集 A 非空. 因此数集 A 非空有下界 x, 从而根据推论1.2.7, 集合 A 中具有最小元. 令 $k = \min A$, 那么 $k \in A$, 因此 $x < k$. 又因为 k 是满足这一性质的最小整数, 因此 $k - 1 \notin A$, 即 $k - 1 \leq x < k$. 这说明了存在性.

现在证明唯一性. 设另有整数 p 使得 $p - 1 \leq x < p$. 由于 $p \in A$, 则 $k \leq p$. 而若 $k < p$, 则 $p - 1 \geq k > x$, 矛盾. 因此必然有 $k = p$.

□

注

注意一个事实, 即习题 1.2 (5) (以及教材例 3): 如果集合 S 非空有下界, 那么 $\xi = \min S \Leftrightarrow \xi = \inf S$ 且 $\xi \in S$. 回到命题1.2.5的证明, 这说明 $k = \min A = \inf A$. 以后的证明中无需引用良序定理, 直接对集合 A 取下确界即可.

引理 **1.2.8.** 对于任意的实数 a, b, 如果 $b - a > 1$, 那么存在 $n \in \mathbb{Z}$, 使得 $b > n > a$.

证明. 由于 $1 < b - a$, 则 $1 + a < b$. 根据命题1.2.5, 存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使得 $m - 1 \leq a < m$. 因此 $a < m \leq a + 1 < b$. 取 $n = m$ 即证.

□

命题 **1.2.9** (有理数的稠密性)**.** 对于任意的实数 $a < b$, 存在有理数 c 使得 $a < c < b$.

证明. 由于 $b - a > 0$, 根据推论1.2.3, 存在正自然数 n 使得 $0 < \frac{1}{n} < b - a$, 即 $1 < nb - na$. 利用引理1.2.8, 存在整数 m 使得 $na < m < nb$. 因此 $a < \frac{m}{n} < b$. 即证.

□

命题 **1.2.10.** 设 a, b 为实数, $a < b$, 则存在无理数 c: $a < c < b$.

证明. 根据有理数的稠密性, 存在有理数 r 使得 $\sqrt{2}a < r < \sqrt{2}b$, 则 $a < \frac{r}{\sqrt{2}} < b$. 若 $r \neq 0$, 则 $\frac{r}{\sqrt{2}}$ 为无理数. 若 $r = 0$, 则 $a < 0 < b$ 或 $\sqrt{2}a < 0 < \sqrt{2}b$. 那么存在有理数 $0 < s < \sqrt{2}b$. 即 $a < \frac{s}{\sqrt{2}} < b$. □

1.3　实数的 q 进制展开

引理 **1.3.1.** 给定实数 $q > 1$, 则对于任意正实数 x, 存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}$, 使得

$$q^{k-1} \leq x < q^k.$$

证明. 首先断言, 数集 $\{q^k | k \in \mathbb{N}\}$ 没有上界. 反证这一断言, 若不成立, 根据确界原理存在上确界 s. 根据上确界的定义, 存在 $m \in \mathbb{N}^*$ 使得 $s/q < q^m \leq s$(这是由于 $s/q < s$). 但此时 $s < q^{m+1}$, 矛盾. 因此对于任何 $c \in \mathbb{R}$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得对于任何自然数 $n > N$ 有 $c < q^n$.

由此可知, $\forall \epsilon > 0, \exists M \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall m > M$ 有, $1/q^m < \epsilon$. 于是当 $x > 0$ 时, 考虑集合

$$E = \{m \in \mathbb{Z} | x < q^m\}.$$

首先根据上述讨论, 集合 E 非空. 取 $\epsilon = x$, 存在 $M \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall m > M$ 有, $1/q^m < x$. 令 $K = -M - 1$, 那么 $q^K = q^{-M-1} < x$. 这说明集合 E 有下界. 其下确界 k 满足 $q^{k-1} \leq x < q^k$. 根据良序原理, 下确界一定是最小值. k 的唯一性显然.

□

这个引理用于以下结构. 给定 $q>1$, 并取任意正实数 x. 根据以上引理, 存在唯一的整数 $p\in\mathbb{Z}$ 使得

$$q^p \le x < q^{p+1}. \tag{1}$$

定义 **1.3.2.** *满足式 (1) 的整数 p 称为数 x 对底数 q 的阶数, 或简称为数 x 的阶数.*

引理 **1.3.3.** *给定实数 $q>1$, 则对于任意正实数 x, 存在唯一的 $p\in\mathbb{Z}$ 和唯一的 $\alpha\in\mathbb{N}^*$ 使得 $q^p\le x<q^{p+1}$, 且*

$$\alpha q^p \le x < \alpha q^p + q^p,$$

其中 $1\le\alpha\le\lceil q-1\rceil$.

证明. 首先根据上一引理, 存在唯一的 $p\in\mathbb{Z}$ 使得 $q^p\le x<q^{p+1}$. 由于 $q^p>0, x/q^p\ge 1$. 根据阿基米德原理, 存在唯一的 $\alpha_p\in\mathbb{Z}$ 使得

$$\alpha_p \le \frac{x}{q^p} < \alpha_p + 1,$$

即

$$\alpha_p q^p \le x < \alpha_p q^p + q^p.$$

由于 $\alpha_p\le x/q^p<q$, 易得 $1\le\alpha_p\le\lceil q-1\rceil$. 最后取 $\alpha=\alpha_p$ 即可.

□

注

若 q 为正整数, 那么 $\lceil q-1\rceil = q-1$.

例 **1.3.4.** *现在我们来考虑实数的 q 进制展开. 简单起见, 我们取 $q\ge 2, q\in\mathbb{N}^*$.*

根据以上讨论, 给定 $q\ge 2$ 为正整数, 对于任意正实数 x, 存在唯一的 $p\in\mathbb{Z}$ 以及 $1\le\alpha_p\le q-1$ 使得

$$\alpha_p q^p \le x < \alpha_p q^p + q^p,$$

即

$$0 \le x - \alpha_p q^p < q^p.$$

两边同除 q^{p-1},

$$0 \le \frac{x-\alpha_p q^p}{q^{p-1}} < q.$$

再根据阿基米德原理, 存在唯一的 $\alpha_{p-1}\in\{0,1,2,\dots,q-1\}$ 使得

$$\alpha_{p-1} \le \frac{x-\alpha_p q^p}{q^{p-1}} < \alpha_{p-1}+1,$$

即

$$\alpha_p q^p + \alpha_{p-1}q^{p-1} \le x < \alpha_p q^p + \alpha_{p-1}q^{p-1} + q^{p-1}.$$

根据归纳, 可以唯一确定一个整数序列 $\alpha_p,\alpha_{p-1},\alpha_{p-2},\dots,\alpha_{p-n},\dots$ 与 x 对应, 并且数列中的数都属于集合 $\{0,1,2,\dots,q-1\}$. 换言之, 正实数 x 与特殊形式的有理数列

$$r_n = \alpha_p q^p + \cdots + \alpha_{p-n}q^{p-n},\ n\ge 0. \tag{2}$$

有唯一对应关系, 且

$$r_n \le x < r_n + q^{p-n} = r_n + \frac{1}{q^{n-p}}. \tag{3}$$

其中 r_n 和 $r_n + q^{p-n}$ 自然是数 x 的不足近似和过剩近似.

我们来看几个具体的例子. 例如, 当 $q = 10$ 时, 即一般的小数表示:

$$123.45 := 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2},$$

这里 $p = 2, \alpha_2 = 1, \alpha_1 = 2, \alpha_0 = 3, \alpha_{-1} = 4, \alpha_{-2} = 5$, 其余项均为 0. 并且

$$r_0 = 1 \cdot 10^2, r_1 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1, r_2 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0, \cdots.$$

再考虑

$$0.00123 := 1 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-4} + 3 \cdot 10^{-5}.$$

这里 $p = -3, \alpha_{-3} = 1, \alpha_{-4} = 2, \alpha_{-5} = 3$, 其余项均为 0.

当 $q = 2$ 时, 则得到 2 进制小数展开:

$$1000.001 := 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^{-3}.$$

这里 $p = 3, \alpha_3 = 1, \alpha_{-3} = 1$, 其余项均为 0.

基于以上结论, 我们可以对于实数 $x \in \mathbb{R}$ 和 $q \ge 2, q \in \mathbb{N}^*$ 定义 q 进制小数为以下规则书写的一串数字与小数点, 其中数字称为数码 (digit), 数字相距小数点的距离称为位 (rank):

若 $x > 0$, 则定义其小数表示为这样的符号: 将唯一对应的自然数列不加间隔地从左到右逐次写出有限项 (项数称为有效数字个数) 并且后跟省略号:

- 当 $p \ge 0$ 时, 在 α_0 之后写小数点; 如: $\alpha_p \cdots \alpha_1 \alpha_0 . \alpha_{-1} \alpha_{-2} \cdots$.
- 当 $p < 0$ 时, 在 α_p 的左边补写 $|p|$ 个 0, 并在最左边的零之后写小数点; 如 $0.0\alpha_{-2}\alpha_{-3}\cdots$.
- 若 $x < 0$, 则以 $-x$ 的小数表示为基础前面加上负号作为其小数表示.
- 若 $x = 0$, 则记为 $0.000\cdots$.

我们指出, 根据上述算法, 在逐步得到数 $\alpha_{p-n} \in \{0, 1, \cdots, q-1\}$ 的过程中, 不会出现从某一项开始所有项都等于 $q-1$ 的情形.

其实, 设当 $n > k$ 时,

$$r_n = \alpha_p q^p + \cdots + \alpha_{p-k} q^{p-k} + (q-1) q^{p-(k+1)} + \cdots + (q-1) q^{p-n},$$

根据等比数列求和,

$$\begin{aligned} r_n &= \alpha_p q^p + \cdots + \alpha_{p-k} q^{p-k} + (q-1)(q^{p-(k+1)} + \cdots + q^{p-n}) \\ &= r_k + q^{p-k} - q^{p-n} = r_k + \frac{1}{q^{k-p}} - \frac{1}{q^{n-p}}. \end{aligned}$$

利用 (2) 式,

$$r_k + \frac{1}{q^{k-p}} - \frac{1}{q^{n-p}} \le x < r_k + \frac{1}{q^{k-p}}.$$

因此对于任何 $n > k$,

$$0 < r_k + \frac{1}{q^{k-p}} - x \leq \frac{1}{q^{n-p}}.$$

这当然是不可能的, 因为根据阿基米德原理 (定理1.2.1), $0 < r_k + \frac{1}{q^{k-p}} - x = 0$, 矛盾.

除此以外, 利用式 (2) 可以说明 (思考题), 两个不同的数 x, x' 对应不同的序列 $\{r_n\}, \{r'_n\}$, 即不同的记号 $\alpha_p \cdots \alpha_0 . \cdots$, $\alpha'_p \cdots \alpha'_0 . \cdots$.

例 **1.3.5.** *我们考虑 10 进制下的有限小数 0.75. 那么在 2 进制下可以展开为*

$$\frac{3}{4} = 0.75 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{16} + \cdots = 0.10111 \cdots .$$

现在给定任意字符串 $\alpha_p \cdots \alpha_{p-n} \cdots$, 并且假设无论多靠后的位置都有不等于 $q-1$ 的数, 即字符串不以 $(q-1)(q-1)(q-1)\cdots$ 循环形式结尾. 我们可以通过以下方式还原实数 x.

根据字符串 $\alpha_p \cdots \alpha_{p-n} \cdots$ 建立形如 (2) 式的数列 $\{r_n\}$. 显然

$$r_0 \leq r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_n \leq \cdots .$$

特别地,

$$r_0 \leq r_1 \leq \cdots \leq r_n \leq \cdots < \cdots \leq r_n + \frac{1}{q^{n-p}} \leq \cdots \leq r_1 + \frac{1}{q^{1-p}} \leq r_0 + \frac{1}{q^{-p}}.$$

取

$$x = \sup_{n \in \mathbb{N}} r_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} (r_n + q^{p-n}).$$

我们规定 x 就是字符串 $\alpha_p \cdots \alpha_{p-n} \cdots$ 所对应的数.

1.4　有理逼近

我们已经知道, 数轴上的点和所有实数一一对应 (这是由于实数系统的连续性). 对于任意有理数 p/q, 可以容易地找到数轴上和它对应的点: 将单位长度 q 等分, 找出代表 $1/q$ 的点, 因此便找出代表 p/q 的点.

现在固定正整数 q, 让 p 取遍所有的整数. 那么 p/q 这些数将数轴分成一些长度为 $1/q$ 的区间. 每一个实数 x 位于其中一个区间, 也即是说, 对任意固定的实数 x, 一定存在一个整数 p, 使得

$$\frac{p}{q} \leq x < \frac{p+1}{q},$$

其等价于

$$0 \leq x - \frac{p}{q} < \frac{1}{q}.$$

因此得到

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q}.$$

由于 q 是任意取定的正整数, 我们可以事先把 q 取得充分大, 以至使 $1/q$ 小于我们预想的任何值. 上述不等式说明: 每一个实数都能用有理数去逼近到任意精确的程度. 同样说明, 有理数集 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密.

根据以上讨论, 可以对无理数进行有理逼近. 但是在实际应用中这样的 '逼近' 实在过于粗糙了, 因此我们常用有理数分母的幂次来衡量逼近效果, 比如能否找到无穷多个有理数 $\frac{p}{q}$ 满足 $|x-\frac{p}{q}|<\frac{1}{q^{100}}$? 以下介绍两个经典的初等结果.

命题 **1.4.1** (Dirichlet 逼近 (齐次逼近)). *设 α 是给定的无理数, 则对任意实数 $Q>1$, 存在 $p,q\in\mathbb{Z}$, $(p,q)=1$, 使得 $|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{qQ}$ 且满足 $1\le q\le Q$.*

证明. 令 $N=[Q]$, 则 $N\le Q<N+1$. 将 $0,\{\alpha\},\dots,\{N\alpha\}$ 这 $N+1$ 个互不相同的数看作周长为 1 的圆周上的点. 它们分成的 $N+1$ 个相邻圆周间隔之和为 1, 故最短间隔 d 满足 $0<d\le 1/(N+1)<1/Q$. 因而存在 $0\le i<j\le N$ 和整数 p_0, 使得

$$|(j-i)\alpha-p_0|=d<\frac{1}{Q}.$$

令 $q_0=j-i$, 将 p_0/q_0 约成既约分数 p/q, 则 $1\le q\le q_0\le N\le Q$, 且

$$\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|=\left|\alpha-\frac{p_0}{q_0}\right|<\frac{1}{q_0Q}\le\frac{1}{qQ}.$$

□

这一命题可以推出以下命题: 设 x 是给定的无理数, 则 $\forall\epsilon>0$ 充分小, 存在既约整数 p,q 满足 $|qx-p|<\epsilon$. 从这一命题出发, 可以得到几个有用的推论.

推论 **1.4.2.** *设 α 为无理数, 则存在无穷多个有理数 $\frac{p}{q},q>0$, 使得 $|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{q^2}$.*

证明. 用反证法. 假设只有有限个有理数 $p_i,q_i,i=1,2,\dots,m$, 满足条件, 即

$$\left|\alpha-\frac{p_i}{q_i}\right|<\frac{1}{q_i^2}.$$

令

$$\delta=\min\{\left|\alpha-\frac{p_i}{q_i}\right|:i=1,2,\dots,m\}.$$

取 $N>1/\delta$ 为整数, 则存在整数 p,q, 其中 $0<q\le N$ 使得

$$|q\alpha-p|<\frac{1}{N},\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{qN}<\frac{\delta}{q}\le\delta.$$

矛盾. □

推论 **1.4.3.** *设 α 为有理数, 则存在有限个有理数 $\frac{p}{q},q>0$, 使得 $|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{q^2}$.*

证明. 设 $\alpha=\frac{P}{Q}$, 其中 $P\in\mathbb{Z},Q\in\mathbb{N}^*$. 当 $\frac{p}{q}=\alpha$ 时, 只对应一个有理数. 当 $\frac{p}{q}\ne\alpha$ 时, $Pq-pQ$ 为非零整数, 故

$$\frac{1}{qQ}\le\left|\frac{P}{Q}-\frac{p}{q}\right|=\frac{|Pq-pQ|}{qQ}<\frac{1}{q^2}\Rightarrow 1\le q<Q.$$

对于每个这样的 q, 由 $|p-q\alpha|<1/q$ 可知符合条件的整数 p 只有有限个. 因此符合条件的有理数只有有限个.

□

命题 1.4.4 (Kronecker 逼近 (非齐次逼近)). *给定无理数 θ 和实数 $\alpha \in [0,1]$, 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 n, 使得 $|\{n\theta\} - \alpha| < \epsilon$.*

这也可以等价地表示为: 若 θ 是无理数, 则数列 $\{n\{\theta\}\}$ 在 $[0,1]$ 中稠密. 进一步地, 可以得到以下推论:

推论 1.4.5. *设 α 是给定的无理数, 则集合 $\{m + n\alpha | m, n \in \mathbb{Z}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密.*

证明. 不妨设 $\theta \in (0,1)$. 根据 Dirichlet 逼近可知 $\forall \epsilon > 0$ 充分小, 存在整数 x, y 使得 $0 < |\theta x - y| < \epsilon$. 此时若 $\theta x > y$, 则 $\{\theta x\} < \epsilon$; 若 $\theta x < y$, 则 $\{-\theta x\} < \epsilon$. 对于前者, 假设 $\frac{1}{N+1} \leq \{\theta x\} < \frac{1}{N}$, N 为正整数, 则 N 个数 $\{\theta x\}, \{2\theta x\}, \ldots, \{N\theta x\} \in (0,1)$. 注意 $N\theta x = N[\theta x] + N\{\theta x\}$, 且根据假设 $0 < N\{\theta x\} < 1$. 这说明以上 N 个数实际上是 $\{\theta x\}, 2\{\theta x\}, \ldots, N\{\theta x\}$, 且 $1 - N\{\theta x\} \leq 1 - \frac{N}{N+1} = \frac{1}{N+1} \leq \{\theta x\}$. 因此这 N 个点将 $[0,1]$ 划分为 $N+1$ 个区间, 且每个区间长度不超过 $\{\theta x\}$. 由于 $\{\theta x\} < \epsilon$, 且 α 一定处在某个小区间内, 因此存在正整数 n 使得 $|\{n\theta\} - \alpha| < \epsilon$. 对于后者, 同理可证. 对于一般的无理数 θ, 由于 $n\theta = n[\theta] + n\{\theta\}$, 故 $\{n\theta\} = \{n\{\theta\}\}$. 显然 $\{\theta\} \in (0,1)$, 则根据以上讨论成立.

□

容易看到, 所谓的有理数, 就是可以表示为两个整数的商的那类数, 必然也是某个整系数一次多项式的根. 例如有理数 p/q 是一次多项式 $qx - p = 0$ 的根. 可是, 整系数多项式还有 $2, 3, \ldots, n$ 次, 那么这些多项式的根显然不一定都是有理数, 肯定有不少是无理数. 例如 $x^2 - n = 0$ 的根 $\pm\sqrt{n}$ 就是无理数. 当然, 也可能某些高次多项式的根既有有理数也有无理数, 比如 $x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ 的根就包括 1 和 $\pm\sqrt{2}$. 这样, 我们可以进一步地扩展无理数的概念和定义.

定义 1.4.6. *设无理数 α 是 n 次整系数多项式*

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0,$$

$n \geq 2, a_i \in \mathbb{Z}, a_n \neq 0$, 的根且不是 $n-1$ 次整系数多项式的根, 则称 α 是 n 次代数 (无理) 数. 各种次数的代数无理数统称为代数无理数. 不是代数数的无理数则称为超越数. (注意, 一次的代数数为有理数).

注

在以上定义中, 只考虑实数情况. 代数数可以定义在一般的环上, 包括复数情况. 例如, i 即是代数数.

其次注意, 说不能用加、减、乘、除、乘方和开方得到的数叫做超越数是不对的. 因为根据伽罗瓦理论, 一般的一元五次及以上次数多项式 (也包括整系数多项式) 是不可根式求解的, 即这样的整系数多项式的根是有可能无法用加、减、乘、除、乘方和开方表示的, 但同时这些根又的确是代数数. 因此, 不能根式表达的数也可能是代数数, 并不必然是超越数.

当得到了代数数的概念后, 有一个自然的问题, '代数数到底有多少'. 实际上, 代数数的数量仍然是非常少的, 它是一个可数集.

第一个超越无理数由刘维尔 (Liouville) 于 1844 年构造得到:

$$\xi = \sum_{n=1}^{+\infty} 10^{-n!} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^6} + \frac{1}{10^{24}} + \cdots.$$

除此以外, 常见的超越数还有 e 和 π(π 是无理数的证明比较麻烦). 下面定理叙述了实代数数的分析性质, 它表明代数数不能 '很好地' 用有理数逼近.

命题 **1.4.7** (Liouville 定理). 设 α 是实 n 次代数数, 则只存在有限个有理数 $\frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{Z}, (p,q) = 1$ 使得

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{1}{q^{n+1}}.$$

该命题实际上提供了一个构造超越数的方法. 下面再来看一个定义

定义 **1.4.8.** 设 $\beta \in \mathbb{R}$, 若对任意正整数 n, 存在整数 $p, q, (p,q) = 1, q > 1$ 满足

$$0 < \left|\beta - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^n},$$

则称 β 为 *Liouville* 数

Liouville 数虽然是稠密的, 但其 Lebesgue 测度 (这是实分析中的概念) 仍是 0.

1.5　确界原理

我们先回顾教材上确界的定义. 以上确界为例:

定义 **1.5.1.** 设 S 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集. 若数 η 满足:

(1) 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \eta$, 即 η 是 S 的上界;

(2) 对任何 $\alpha < \eta$, 存在 $x_0 \in S$, 使得 $x_0 > \alpha$, 即 η 又是 S 的最小上界,

则称数 η 为数集 S 的上确界. 记作 $\eta = \sup S$.

我们可以稍作修改, 给出一个和极限形式更接近的定义:

定义 **1.5.2.** 设 S 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集. 若数 η 满足:

(1) 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \eta$, 即 η 是 S 的上界;

(2) 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$, 使得 $x_0 > \eta - \epsilon$, 即 η 又是 S 的最小上界,

则称数 η 为数集 S 的上确界. 记作 $\eta = \sup S$.

这两个定义毫无疑问是等价的, 因为对任意 $\alpha < \eta$, 我们都可以取 $\epsilon = \eta - \alpha$, 显然有 $\eta - \epsilon = \eta - (\eta - \alpha) = \alpha$.

以上定义中的陈述 (2), 还可以理解为, 可以选取集合 S 中的元素和上确界任意接近 (即想多近有多近).

例 **1.5.3.** 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为有界集, $a = \sup A < +\infty$.

$$\begin{aligned}
&\text{取 } \epsilon = 1, \text{ 存在 } a_1 \in A \text{ 使得 } a - 1 < a_1 \leq a;\\
&\text{取 } \epsilon = \frac{1}{2}, \text{ 存在 } a_2 \in A \text{ 使得 } a - \frac{1}{2} < a_2 \leq a;\\
&\quad\vdots\\
&\text{取 } \epsilon = \frac{1}{n}, \text{ 存在 } a_n \in A \text{ 使得 } a - \frac{1}{n} < a_n \leq a;\\
&\quad\vdots
\end{aligned}$$

若令

$$A_1 = a_1, A_2 = \max\{A_1, a_2\}, \cdots, A_n = \max\{A_{n-1}, a_n\}, \cdots.$$

那么可以得到

$$A_1 \le A_2 \le \cdots \le A_n \le \cdots \text{ 并且 } a - \frac{1}{n} < A_n \le a, \forall n \ge 1.$$

确界的一些性质业已证明:

命题 **1.5.4.** *设 A, B 为非空数集,*

(1) 若上 (下) 确界存在, 则必唯一. (请给出证明.)

(2) $\inf A \le \sup A$ (在非正常确界意义下仍然成立).

(3) 设 A 为有界集, 则

$$\eta = \sup A \in A \Leftrightarrow \eta = \max A,\ \eta = \inf A \in A \Leftrightarrow \eta = \min A.$$

(4) 若 $\forall x \in A, \forall y \in B$ 有 $x \le y$, 则 $\sup A$ 和 $\inf B$ 为有限数, 且 $\sup A \le \inf B$.

(5) 设 $S = A \cup B$, 则 $\sup S = \max\{\sup A, \sup B\}, \inf S = \min\{\inf A, \inf B\}$.

我们看几个例子来学习如何正确地书写证明.

例 **1.5.5** (1.2, 4 (3))**.** *求下列数集的上、下确界, 并依定义加以验证:*

$$(1) S = \{x | x \text{ 为 } (0,1) \text{ 上的无理数 }\};\ (2) S = \{x | x = 1 - \frac{1}{2^n}, n \in \mathbb{N}^*\}.$$

证明. (1) 上确界为 1, 下确界为 0. 只验证上确界. 先证明 1 为上界, 这显然成立. 再说明 1 为最小上界. 任取 $\epsilon > 0$, $1 - \epsilon < 1$. 由无理数的稠密性, 存在无理数 $1 - \epsilon < \alpha < 1$. 即证.

(2) 上确界为 1, 下确界为 $\frac{1}{2}$. 同样只验证上确界. 显然 1 为上界. 任取 $\epsilon > 0$, 根据阿基米德原理, 存在正整数 N, 使得当 $n \ge N$ 时,

$$\frac{1}{2^n} \le \frac{1}{2^N} < \epsilon.$$

取 $n = N + 1$, 那么 $x = 1 - 1/2^n \in (1 - \epsilon, 1)$. 证明结束.

□

例 **1.5.6.** *设 S 为非空数集, 定义 $S^- = \{x | -x \in S\}$. 证明:*

$$(1) \inf S^- = -\sup S;\ (2) \sup S^- = -\inf S.$$

证明. 只证明 (1), (2) 的证明类似.

先设 $\sup S = +\infty$. 根据定义, S 无上界, 因此对于任意正数 $a > 0$, 存在 $y \in S$ 使得 $y > a$. 那么任取 $b < 0$, $-b > 0$, 因此存在 $y \in S$ 使得 $y > -b$, 从而 $-y < b$, 且 $-y \in S^-$. 这说明 S^- 集合无下界, 因此 $\inf S^- = -\infty = -\sup S$.

再假设 $\sup S = A < +\infty$, 现在来证明 $\inf S^- = -A$. 首先 $\forall x \in S^-, -x \in S$, 因此 $-x \le A$, 说明 $x \ge -A$. 这表示 $-A$ 是 S^- 的下界. 其次任给 $\epsilon > 0$, 存在 $y \in S$ 使得 $A - \epsilon < y \le A$. 令 $x = -y$, 则 $x \in S^-$, 且 $-A \le x < -A + \epsilon$. 这就证明了 $\inf S^- = -A$.

□

例 1.5.7 (1.2 (7))**.** 设 A, B 皆为非空有界数集, 定义数集 $A+B=\{z|z=x+y, x\in A, y\in B\}$. 证明:

$$(1)\ \sup(A+B)=\sup A+\sup B;\quad (2)\ \inf(A+B)=\inf A+\inf B.$$

证明. 只证 (1), (2) 同理可得. 根据确界原理, 设 $\eta_1=\sup A, \eta_2=\sup B$. 以下证明 $\eta_1+\eta_2$ 是集合 $A+B$ 的上确界.

先证明 $\eta_1+\eta_2$ 是集合 $A+B$ 的上界. 实际上对于任意的 $c\in A+B$, 存在数 $a\in A$ 和 $b\in B$, 使得 $c=a+b$. 而 $a\le\eta_1, b\le\eta_2$, 则 $c\le\eta_1+\eta_2$. 因此 $\eta_1+\eta_2$ 是上界.

再证明 $\eta_1+\eta_2$ 是上确界. 对任意的 $\epsilon>0$, 需要说明存在 $c\in A+B$ 满足 $c>\eta_1+\eta_2-\epsilon$. 取 $\eta_1\ge a>\eta_1-\frac{\epsilon}{2}, \eta_2\ge b>\eta_2-\frac{\epsilon}{2}$, 那么 $a\in A, b\in B$ 满足条件. 即证.

□

例 1.5.8 (总练 16)**.** 设 S 为一非空有界数集. 证明:

$$\sup_{x,y\in S}|x-y|=\sup S-\inf S.$$

> **注**
>
> 这里 $\sup_{x,y\in S}|x-y|$ 实际上表示的是一个二元函数值域组成的集合. 考虑二元函数 $|x-y|$, x, y 是两个变量, 且取值范围均为 S. 也可以用笛卡尔乘积表示为 $(x,y)\in S\times S$.

证明. 根据确界原理, 设 $\xi=\inf S, \eta=\sup S$. 若 $\xi=\eta$, 则 S 为单元素集, 结论显然成立. 设 $\xi<\eta$.(为什么下确界一定小于上确界?) 考虑集合 $E=\{|x-y|\ |x,y\in S\}$, 则要证的是

$$\sup E=\eta-\xi.$$

首先, $\forall x, y\in S$, 有

$$x\le\eta, y\ge\xi\Rightarrow|x-y|\le\eta-\xi,$$

这说明 $\eta-\xi$ 是一个上界. 又因为 $\forall\epsilon>0, \eta-\frac{\epsilon}{2}$ 不再是 S 的上界, $\xi+\frac{\epsilon}{2}$ 不再是 S 的下界. 因此 $\exists x_0, y_0\in S$, 使得

$$x_0>\eta-\frac{\epsilon}{2}, y_0<\xi+\frac{\epsilon}{2}\Rightarrow|x_0-y_0|\ge(\eta-\xi)-\epsilon.$$

即证. □

例 1.5.9. 设 A, B 是两个非空数集, 且 $A\cup B=\mathbb{R}$. 证明: 若 $\forall a\in A, \forall b\in B$, 都有 $a<b$, 那么 $\exists c\in\mathbb{R}$ 使得 $c=\max A$ 或 $c=\min B$.

证明. 根据题意, 集合 A 中任意数都是 B 的下界; B 中任意数都是 A 的上界. 根据确界原理, 设

$$c_1=\sup A\in\mathbb{R},\quad c_2=\inf B\in\mathbb{R}.$$

若 $c_1\in A$, 则 $c_1=\max A$, 故可取 $c=c_1$. 若 $c_1\notin A$, 则 $c_1\in B$, 因此

$$c_1\ge c_2.$$

又因为 $\forall a \in A, \forall b \in B$, 都有 $a < b$, 所以固定 $b \in B$, 对 a 在 A 中取上确界, 即得

$$\sup A \leq b,$$

再对 b 在 B 中取下确界, 即得

$$\sup A \leq \inf B, \text{ 即} c_1 \leq c_2.$$

综上, $c_1 = c_2 = \inf B$, 故可取 $c = c_2 \in B$, 即 $c = \min B$. □

作业

1. 设 $A = \{a, b, c, d\}$. 证明存在唯一的映射 $f : A \to A$, 满足下列两个条件:
(1) $f(a) = b, f(c) = d$;
(2) $f \circ f(x) = x$ 对一切 $x \in A$ 成立.

2. 证明以下命题:
(1) 若函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的图形关于直线 $x = a, x = b$ $(a \neq b)$ 对称, 则 $f(x)$ 为周期函数.
(2) 若函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的图形关于点 $P(x_0, y_0)$ 以及直线 $x = b, b \neq x_0$ 对称, 则 $f(x)$ 为周期函数.

3. 设 $f(x + T) = kf(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 其中 T 和 k 为两个正数. 证明: $f(x) = a^x \varphi(x)$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 其中 a 为常数, φ 是周期为 T 的函数.
Tips: 令 $a = k^{1/T}$, 设 $\varphi(x) = a^{-x} f(x)$.

4. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足方程

$$f(x + y) = f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 对一切有理数 x, 有 $f(x) = xf(1)$.
Tips: 整数 $\to 1/n$ 形式 $\to p/q$ 形式.

5. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \ \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 求双曲余弦在 $[0, +\infty)$ 上的反函数和双曲正弦在 $\mathbb{R}$ 上的反函数.

6. 给定函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

7. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 若函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 不动点 $a, b (a \neq b)$, 证明只有以下两种情况:
(1) a, b 都是 f 的不动点;
(2) $f(a) = b, f(b) = a$.

8. (总练 15) 设 f 为定义在 $\mathbb{R}$ 上以 h 为周期的函数, a 为实数. 证明: 若 f 在 $[a, a + h]$ 上有界, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

9. (总练 17) 设 $f(x) = \begin{cases} q, & x = \frac{p}{q}, (p, q) = 1, 0 < p < q, \\ 0, & x \in (0, 1) \text{ 为无理数}. \end{cases}$ 证明: 对任意的 $x_0 \in (0, 1)$, $f(x)$ 在 x_0 的邻域上无界.
提示: 正确利用阿基米德原理说明有理数稠密性.

10. 设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 n 次复合函数

$$f^{\circ n}(x) = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n\text{个}}(x).$$

18. 证明以下定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的函数是非周期函数:

$$(1)f(x)=\sin x^2. \qquad (2)f(x)=\sin x+\sin\sqrt{2}x.$$

证明.
(1) 反证. 设 $T>0$ 为周期, 即 $\sin(x+T)^2=\sin x^2, \forall x\in(-\infty,+\infty)$. 取 $x=0$, 可得 $\sin T^2=0$, 即 $T^2=n\pi\Rightarrow T=\sqrt{n\pi}$ 对某个 $n\in\mathbb{Z}^+$ 成立.
当 $x\in(0,\sqrt{\pi})$ 时, $\sin x^2\neq 0$. 但因 $\sqrt{n\pi}$ 是周期 $\Rightarrow \sin(x+\sqrt{n\pi})^2\neq 0$. 而当 $x=\sqrt{\pi}$ 时, 则有 $\sin(\sqrt{\pi}+\sqrt{n\pi})^2=\sin(\sqrt{\pi})^2=0$. 这说明 $\sqrt{\pi}+\sqrt{n\pi}$ 是比 $\sqrt{n\pi}$ 大且满足 $\sin x^2=0$ 的最小数. 同时注意到 $\sin(\sqrt{(n+1)\pi})^2=0$, 则

$$\sqrt{\pi}+\sqrt{n\pi}\leq\sqrt{(n+1)\pi}\text{或}1\leq\sqrt{n+1}-\sqrt{n}.$$

但这是不可能的, 因为

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<1.$$

(2) 反证. 设 $T>0$ 为周期, 则 $0=f(x+T)-f(x)$, 即

$$0=2\sin\frac{T}{2}\cos(x+\frac{T}{2})+2\sin\frac{T}{\sqrt{2}}\cos(\sqrt{2}x+\frac{T}{\sqrt{2}}),\forall x\in\mathbb{R}.$$

可得 $\sin\frac{T}{2}=0=\sin\frac{T}{\sqrt{2}}$. 从而 $2n\pi=\sqrt{2}m\pi, m/n=\sqrt{2}$, 但 m,n 是正整数, 矛盾.

□

1.5.1　指数函数的定义

对于任意实数 a, 其整数次幂是我们熟知的: $a^0=1$; 若 $n\in\mathbb{N}^*$, $a^n=a\cdot a^{n-1}$, $a^{-n}=1/a^n$.

定义 **1.5.10.** *设 $a>0$ 为实数, 对任意正整数 n, 定义*

$$\sqrt[n]{a}=a^{\frac{1}{n}}:=\sup\{x|x\in\mathbb{R},x\geq 0,x^n<a\}.$$

另定义 $\sqrt[n]{0}=0$. 上述数称作 a 的 n 次正根 (或 n 次根).

注

我们不定义负数的 n 次正根.

命题 **1.5.11.** *设 $a>0$ 为实数, $n\geq 1$ 为正整数. 那么 $a^{\frac{1}{n}}$ 是方程 $y^n=a$ 的唯一正根.*

证明. 唯一性是非常显然的, 因为 $0<y_1<y_2\Rightarrow y_1^n<y_2^n$.

考虑集合

$$E=\{x>0|x^n<a\}.$$

我们先说明 E 非空且有上界. 设 $x=a/(1+a)$, 则 $0<x<1$, 从而 $x^n\leq x<a$, 说明 E 非空. 若 $x>1+a$, 那么 $x^n\geq x>a$, 则 $x\notin E$, 因此 $1+a$ 是 E 的上界.

根据确界原理, 令 $y=\sup E$. 以下我们说明 $y^n=a$. 我们用反证法说明 $y^n>a$ 和 $y^n<a$ 均不成立.

设 $0 < b < c$, 由 n 次方差公式:

$$c^n - b^n = (c-b)(c^{n-1} + c^{n-2}b + \cdots + b^{n-1}) < (c-b)nc^{n-1}.$$

(1) 设 $y^n < a$. 取实数 h 满足 $0 < h < 1$ 且

$$h < \frac{a - y^n}{n(y+1)^{n-1}}.$$

那么

$$(y+h)^n - y^n < hn(y+h)^{n-1} < hn(y+1)^{n-1} < a - y^n.$$

因此 $(y+h)^n < a \Rightarrow y + h \in E$, 矛盾.

(2) 设 $y^n > a$. 取

$$k = \frac{y^n - a}{ny^{n-1}},$$

则 $0 < k < y$. 若 $t \geq y - k$, 那么

$$y^n - t^n \leq y^n - (y-k)^n < kny^{n-1} = y^n - a.$$

因此 $a < t^n$, 从而 $t \notin E$. 这说明 $y - k$ 是 E 的上界. 但是 $y - k < y$, 矛盾.

综上, 成立 $y^n = a$. 证明完毕.

□

命题 1.5.12 (n 次正根的性质).

(1) 若 $a > 0$, 则 $a^{\frac{1}{n}} > 0$.

(2) $a > b > 0 \Leftrightarrow a^{\frac{1}{n}} > b^{\frac{1}{n}} > 0$.

(3) 若 $a > 1$, 则 $a^{\frac{1}{k}}$ 关于正整数 k 单调递减; 若 $0 < a < 1$, 则 $a^{\frac{1}{k}}$ 关于正整数 k 单调递增; 若 $a = 1$, 则 $a^{\frac{1}{k}} = 1, \forall k \in \mathbb{N}^*$.

(4) 设 $a, b \geq 0$, 则 $(ab)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}}$.

(5) 设 $a \geq 0$, 则 $(a^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{mn}}$.

证明. 只证明 (4). 令 $\alpha = a^{\frac{1}{n}}, \beta = b^{\frac{1}{n}}$. 利用乘法交换律:

$$ab = \alpha^n \beta^n = (\alpha\beta)^n.$$

根据唯一性,

$$a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}} = \alpha\beta = (ab)^{\frac{1}{n}}.$$

□

定义 1.5.13. 设 $a > 0$ 为实数, $m, n \in \mathbb{N}^*$, 定义 $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$.

注

若 $q > 0$ 为有理数, 那么定义 $a^{-q} = 1/a^q$. 这样我们就定义了正数的有理数次幂.

推论 1.5.14. 设 $a > 0, m, n, p$ 为正整数, 规定 $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$. 证明: $a^{\frac{pm}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^{pm} = a^{\frac{m}{n}}$.

证明. 我们首先证明以下断言:

断言. $a^{\frac{p}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^p = a^{\frac{1}{n}}$.

设 $\alpha = (a^{\frac{1}{pn}})^p$. 那么

$$\alpha^n = [(a^{\frac{1}{pn}})^p]^n = (a^{\frac{1}{pn}})^{pn} = a.$$

这就证明了断言.

利用这个断言, 我们可以得到

$$a^{\frac{pm}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^{pm} = a^{\frac{pm}{pn}} = [(a^{\frac{1}{pn}})^p]^m = (a^{\frac{1}{n}})^m = a^{\frac{m}{n}}.$$

□

命题 **1.5.15** (有理数次幂的性质). 设 $a, b > 0$ 为实数, $q, r \in \mathbb{Q}$.

(1) $a^q > 0$.
(2) $a^{q+r} = a^q \cdot a^r, (a^q)^r = a^{qr}$.
(3) $a^{-q} = \frac{1}{a^q}$.
(4) 若 $q > 0$, 则 $a > b \Leftrightarrow a^q > b^q$.
(5) 若 $a > 1$, 则 $a^q > a^r \Leftrightarrow q > r$; 若 $a < 1$, 则 $a^q > a^r \Leftrightarrow q < r$.

定义 **1.5.16.** 给定实数 $a > 0, a \neq 1$, 设 x 为无理数, 规定:

$$a^x = \begin{cases} \sup\{a^r | r < x, r \in \mathbb{Q}\}, a > 1, \\ \inf\{a^r | r < x, r \in \mathbb{Q}\}, a < 1. \end{cases}$$

注

(1) 以 $a > 1$ 为例, 为了说明定义的合理性, 我们需要说明集合

$$\{a^r | r < x, r \in \mathbb{Q}\}$$

非空且有上界. 集合非空是显然的. 再由阿基米德原理, 存在 $r_0 \in \mathbb{Q}$ 使得 $x < r_0$. 因此 $\forall r \in \mathbb{Q}, r < r_0$, $a^r < a^{r_0}$, 说明 a^{r_0} 是上界.
(2) 将以上定义中的 $r < x$ 换成 $r \leq x$, 那么这个定义对有理数和无理数都成立. 这样我们就定义了指数函数 a^x. 根据反函数的定义, 也就得到了对数函数 $\log_a x$.
(3) 如此定义的指数函数满足有理数次幂的所有性质. 我们只证明其中最重要的一个.

命题 **1.5.17.** 设实数 $a > 0, a \neq 1$, 设 x, y 为无理数. 则 $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$.

证明. 不妨设 $a > 1, x, y > 0$ 且 $x + y$ 仍为无理数.

(1) 对于任意有理数 $r < x + y$, 存在有理数 r_1, r_2 满足

$$r < r_1 + r_2 < x + y, \text{ 且 } r_1 < x, r_2 < y.$$

因此 $a^{x+y} \leq a^x \cdot a^y$.

(2) 根据确界定义, $\forall \epsilon > 0$, 存在有理数 $r_1, r_2, r_1 < x, r_2 < y$, 使得

$$a^{r_1} > \frac{a^x}{1+\epsilon},\ a^{r_2} > \frac{a^y}{1+\epsilon}.$$

不妨设 $\epsilon < 1$, 那么

$$a^{r_1+r_2} = a^{r_1} \cdot a^{r_2} > \frac{a^x \cdot a^y}{(1+\epsilon)^2} > \frac{a^x \cdot a^y}{1+3\epsilon} \geq (1-3\epsilon)(a^x \cdot a^y).$$

这说明 $a^{x+y} \geq a^x \cdot a^y$.

□

命题 **1.5.18.** *设 $a > 1$, x 为无理数, 则*

$$\sup\{a^r | r < x, r \in \mathbb{Q}\} = \inf\{a^r | r > x, r \in \mathbb{Q}\}.$$

证明. 设 $A = \{a^r | r < x, r \in \mathbb{Q}\}, B = \{a^r | r > x, r \in \mathbb{Q}\}$. 只需证明 $\inf B \leq \sup A$. 而这又等价于证明 $\forall \epsilon > 0$,

$$\inf B < \sup A + \epsilon.$$

取有理数 $r_1, r_2, r_1 < x < r_2$,

$$a^{r_2} = a^{r_1} a^{r_2 - r_1}.$$

又只需说明 $r_2 - r_1$ 充分小时 $a^{r_2-r_1} < 1 + \epsilon$ 成立即可. 无需取对数, 放缩后用均值不等式可证:

$$a^{r_2-r_1} < ([a]+1)^{\frac{1}{n}} < 1 + \epsilon.$$

□

1.6　实数构造法

在初次学习时, 本节内容可以略过. 我们在本节给出实数集 $\mathbb{R}$ 的一种构造方法, 构造出来的对象除了是一个集合外还具有很多基本性质, 所以通常又将它称为实数系. 我们从有理数 $\mathbb{Q}$ 出发来构造实数. 需要提醒读者注意的是, 自然数, 整数以及有理数的建立也是需要严格的数学基础的, 不过这对于学习微积分不是至关重要的, 因此我们还是从有理数开始, 毕竟有理数比较直观.

下面构造实数的方法是 Dedekind(戴德金) 在 1872 年发明的, 这种方法以 Dedekind 分割而著称.

定义 **1.6.1.** *设 α 为 $\mathbb{Q}$ 的子集, 如果满足以下三个条件:*

(1) $\alpha \neq \emptyset, \alpha \neq \mathbb{Q}$;

(2) 当 $p \in \alpha, q \in \alpha^c$ 时, $p < q$;

(3) 任给 $p \in \alpha$, 存在 $q \in \alpha$, 使得 $p < q$;

则称 α 为 $\mathbb{Q}$ 的一个分割, 分割的全体组成的集合记为 $\mathbb{R}$.

注

以上 α^c 指在 $\mathbb{Q}$ 中的补集. 定义中的条件 (1) 是说 α 为 $\mathbb{Q}$ 的非空真子集, 而 (3) 是说 α 中无最大数, 这一条不是本质的: 如果 α 满足条件 (1) 和 (2), 且有最大数, 将此最大数去掉后 α 就是满足所有三个条件的分割了.

命题 1.6.2. 设 α 是 $\mathbb{Q}$ 的一个分割, 则

(1) 如果 $p < q, q \in \alpha$, 则 $p \in \alpha$;

(2) 设 $w > 0, w \in \mathbb{Q}$, 则存在整数 n, 使得 $nw \in \alpha, (n+1)w \in \alpha^c$.

证明. (1) (反证法) 如果 $p \in \alpha^c$, 则由分割定义的第二条即知 $q < p$, 这和假设相矛盾.

(2) 取 $r \in \alpha$, 则当 $m < r/w$, 即 $mw < r$ 时, 由 (1) 知即知 $mw \in \alpha$. 再取 $s \in \alpha^c$, 当 $m > s/w$ 时, $mw \in \alpha^c$. 这说明, 下面的整数子集

$$\{m \in \mathbb{Z} | mw \in \alpha\}$$

是非空且有上界的集合, 因此有最大数 n, n 就是满足要求的整数. □

例 1.6.3. 考虑有理数对应的分割.

设 $r \in \mathbb{Q}$ 是一个有理数, 记

$$r^* = \{s \in \mathbb{Q} | s < r\},$$

则容易验证 r^* 是一个分割, 称为由有理数 r 决定的分割. *(对于两个有理数, 根据有理数的构造可以很容易比较它们的大小.)*

例 1.6.4. 考虑 $\mathbb{Q}$ 的子集 $\alpha = \{r \in \mathbb{Q} | r^2 < 2\} \cup \{r \in \mathbb{Q} | r \leq 0\}$, 则 α 是一个分割.

事实上, 容易看出 α 为非空子集. 分割定义的第二条也是容易验证的, 我们来看分割定义的第三条, 即 α 中没有最大数: 如果 $r \leq 0$, 则 $r < 1$, 而 $1 \in \alpha$; 如果 $r > 0$, $r^2 < 2$, 则

$$r < s = r - \frac{r^2 - 2}{r + 2} = \frac{2r + 2}{r + 2},$$

且

$$s^2 - 2 = \frac{2(r^2 - 2)}{(r + 2)^2} < 0,$$

即 $s \in \alpha$, 且 $r < s$.

如果递归地定义有理数列 x_n 如下:

$$x_0 = 1,\ x_{n+1} = \frac{2x_n + 2}{x_n + 2},\ n \geq 0,$$

根据刚才的讨论, $\{x_n\}$ 为严格单调递增数列 (即 $x_n < x_{n+1}$), 且

$$0 < 2 - x_{n+1}^2 = \frac{2(2 - x_n^2)}{(x_n + 2)^2} < \frac{1}{4}(2 - x_n^2),$$

由此得到下面的估计

$$0 < 2 - x_n^2 < \frac{1}{4^n}, n \geq 1.$$

下面我们把有理数 $\mathbb{Q}$ 所满足的基本性质都推广到 $\mathbb{R}$ 上, 首先看次序如何定义.

序关系 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 如果 α 为 β 的真子集, 则称 α 小于 β, 记为 $\alpha < \beta$. 我们也用记号 $\alpha \leq \beta$ 表示 α 为 β 的子集, 此时 $\alpha = \beta$ 或 $\alpha < \beta$. 序关系的性质有

- 如果 $\alpha < \beta, \beta < \gamma$, 则 $\alpha < \gamma$. 这是因为真子集的真子集还是真子集.
- 任给 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 下面的三种关系有且仅有一个成立 (三歧性):

$$\alpha < \beta,\ \alpha = \beta,\ \beta < \alpha.$$

事实上, 设前两个关系不成立, 则 α 不是 β 的子集, 因此存在 $r \in \alpha$, 但 $r \notin \beta$. 如果 $s \in \beta$, 则 $s < r$, 从而 $s \in \alpha$, 这就说明 β 为 α 的子集, 由于 $\alpha \neq \beta$, 故 β 为 α 的真子集.

如果 $r, s \in \mathbb{Q}$, 则当 $r = s$ 时 $r^* = s^*$, 当 $r < s$ 时 $r^* < s^*$. 因此我们定义的次序关系是自然的. 有了次序就可以定义上界.

定义 1.6.5 (上界和上确界). 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集, $\beta \in \mathbb{R}$. 如果任给 $\alpha \in A$, 均有 $\alpha \leq \beta$, 则称 β 为 A 的一个上界. 设 γ 为 A 的一个上界, 如果任给 A 的另一上界 γ', 均有 $\gamma \leq \gamma'$, 则称 γ 为 A 的最小上界或上确界, 记为 $\sup A$. 易见, 上确界如果存在则必定是惟一的.

定理 1.6.6 (确界原理). $\mathbb{R}$ 的非空子集如果有上界则必有上确界.

证明. 设 A 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集, β 为 A 的一个上界, 记

$$\gamma = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha \subset \mathbb{Q}.$$

下面先说明 γ 为一个分割. γ 显然是非空子集, 由于 β 为 A 的一个上界, 故 $\gamma \subset \beta$, 这说明 $\gamma \neq \mathbb{Q}$. 这验证了分割定义的第一条.

设 $r \in \gamma, s \notin \gamma$. 于是存在 $\alpha \in A$, 使得 $r \in \alpha$, 此时 $s \notin \alpha$, 因此 $r < s$. 这验证了分割定义的第二条. 第三条: 设 $r \in \gamma$, 于是存在 $\alpha \in A$, 使得 $r \in \alpha$, 此时存在 $s \in \alpha$, 使得 $r < s$, 由 γ 的定义即知 $s \in \gamma$.

其次我们说明 γ 为 A 的最小上界. 根据 γ 的构造, 显然 γ 为 A 的一个上界. 如果 γ' 为另一上界, 则 $\alpha \subset \gamma', \forall \alpha \in A$. 这说明 $\gamma \subset \gamma'$. □

例 1.6.7. 任一实数都可表示为某个非空子集的上确界.

如果 $r \in \mathbb{Q}$ 为有理数, 令

$$A = \{s^* \in \mathbb{R} | s < r, s \in \mathbb{Q}\} = \{s^* | s \in r^*\},$$

则 $r^* = \sup A$. 事实上, 由定义有

$$\sup A = \bigcup_{s<r} s^* = \bigcup_{s<r} \{t \in \mathbb{Q} : t < s\} = \{t \in \mathbb{Q} | t < r\} = r^*.$$

一般地, 若 $\alpha \in \mathbb{R}$ 为一个分割, 则

$$\alpha = \sup\{r^* | r \in \alpha\}.$$

证明留作练习.

下面我们把 $\mathbb{Q}$ 中的四则运算推广到 $\mathbb{R}$ 中.

加法运算 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 定义

$$\alpha + \beta = \{r + s | r \in \alpha, s \in \beta\}.$$

先说明这是一个分割. 显然 $\alpha + \beta$ 是 $\mathbb{Q}$ 的非空子集. 取 $r' \in \alpha^c, s' \in \beta^c$, 则任给 $r \in \alpha, s \in \beta$, 均有 $r < r', s < s'$, 从而有 $r + s < r' + s'$. 这说明 $r' + s' \notin \alpha + \beta$, 即 $\alpha + \beta \neq \mathbb{Q}$.

设 $p = r + s \in \alpha + \beta$, 其中 $r \in \alpha, s \in \beta$. 再设 $q \in (\alpha + \beta)^c$, 我们要说明 $p < q$. 事实上, 如果 $q \leq p$, 则 $q - s \leq r$, 从而 $q - s \in \alpha, q = (q - s) + s \in \alpha + \beta$, 这就得到矛盾, 因此只能有 $p < q$.

最后说明 $\alpha + \beta$ 中没有最大数. 设 $p = r + s \in \alpha + \beta$, 取 $t \in \alpha$, 使得 $r < t$, 则 $q = t + s \in \alpha + \beta$, 且 $p < q$.

总之, $\alpha + \beta$ 是一个分割, 称为 α 与 β 的和. 求和运算具有以下性质:

- 如果 $r,s\in\mathbb{Q}$, 则 $r^*+s^*=(r+s)^*$. 由定义易证.
- (交换律) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$. 这可从 $\mathbb{Q}$ 中加法具有交换律以及 $\alpha+\beta$ 和 $\beta+\alpha$ 的定义推出.
- (结合律) $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$. 这可从 $\mathbb{Q}$ 中加法具有结合律推出.
- (零元) $\alpha+0^*=\alpha$. 如果 $r\in\alpha,s\in 0^*$, 则 $s<0, r+s<r$, 因此 $r+s\in\alpha$, 这说明 $\alpha+0^*\subset\alpha$. 反之, 设 $r\in\alpha$, 取 $r'\in\alpha$, 使得 $r<r'$. 此时 $r-r'\in 0^*$, 从而 $r=r'+(r-r')\in\alpha+0^*$, 这又说明 $\alpha\subset\alpha+0^*$, 因此 $\alpha+0^*=\alpha$. 0^* 称为零元.
- (负元) 设 $\alpha\in\mathbb{R}$, 令

$$\beta=\{r\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } s>0,\text{ 使得 } -r-s\in\alpha^c\}.$$

我们先来说明 β 为一个分割. 取 $q\in\alpha^c, r=-q-1$, 则 $-r-1=q\in\alpha^c$, 因此 $r\in\beta$, 这说明 β 是非空子集. 如果 $p\in\alpha, r\in\beta$, 则存在 $s>0$, 使得 $-r-s\in\alpha^c$, 因此 $p<-r-s, r<-p-s<-p$, 特别地, $-p\in\beta^c$(由定义), 即 $\beta\neq\mathbb{Q}$. 分割定义的其它两条可类似验证.
我们来说明 $\alpha+\beta=0^*$. 如果 $p\in\alpha, r\in\beta$, 则同上所述, 存在 $s>0$, 使得 $-r-s\in\alpha^c$, 因此 $p<-r-s, p+r<-s<0$, 于是 $p+r\in 0^*, \alpha+\beta\subset 0^*$. 反之, 取 $t\in 0^*$, 则 $-t/2>0$, 取整数 n, 使得 $-nt/2\in\alpha, -(n+1)t/2\in\alpha^c$. 令 $r=(n+2)t/2$, 则 $-r-(-t/2)\in\alpha^c$, 因此 $r\in\beta$, 且

$$t=-nt/2+r\in\alpha+\beta.$$

这说明 $0^*\subset\alpha+\beta$.
我们称 β 为 α 的负元, 记为 $\beta=-\alpha$.

乘法运算 令 $\mathbb{R}^+=\{\alpha\in\mathbb{R}|0^*<\alpha\}$. 如果 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}^+$, 令

$$\alpha\beta=\{p\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } 0<r\in\alpha, 0<s\in\beta \text{ 使得 } p<rs\}.$$

可以验证这是一个分割, 且 $\alpha\beta\in\mathbb{R}^+$. (留作练习)

例 **1.6.8.** 考虑分割 $\alpha=\{r\in\mathbb{Q}|r^2<2\}\cup\{r\in\mathbb{Q}|r\leq 0\}$, 则 $\alpha^2=\alpha\alpha=2^*$, 因此记为 $\sqrt{2}=\alpha$.

事实上, 根据定义, 有

$$\alpha\alpha=\{p\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } 0<r,s\in\mathbb{Q}, r^2<2, s^2<2,\text{ 使得 } p<rs\}.$$

当 $r,s>0, r^2,s^2<2$ 时, $(rs)^2<4$, 因此 $rs<2$, 这说明 $\alpha\alpha\subset 2^*$. 反之, 如果 $t\in 2^*$, 取正整数 $n>(2-t)^{-1}$, 则有

$$4^n>n>(2-t)^{-1}.$$

利用例1.6.4之后的递推构造,

$$0<2-x_n^2<4^{-n}<2-t,$$

即有 $t<x_n\cdot x_n, 0<x_n\in\mathbb{Q}, x_n^2<2$, 这就说明 $t\in\alpha\alpha$, 从而 $2^*\subset\alpha\alpha$.

对于 $\alpha\in\mathbb{R}$, 我们规定 $\alpha 0^*=0^*\alpha=0^*$. 对于一般情形, 令

$$\alpha\beta=\begin{cases}(-\alpha)(-\beta), & \alpha<0^*,\beta<0^*,\\ -[(-\alpha)\beta], & \alpha<0^*, 0^*<\beta,\\ -[\alpha(-\beta)], & 0^*<\alpha, 0^*>\beta.\end{cases}$$

这样我们对所有的情形都定义了乘法运算. 乘法运算具有以下性质:

- 如果 $r,s\in\mathbb{Q}$, 则 $(rs)^*=r^*s^*$. 以 $r,s>0$ 为例: 根据定义可以看出,

$$\begin{aligned} r^*s^* &= \{p\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } r',s'\in\mathbb{Q}, 0<r'<r, 0<s'<s \text{ 使得 } p<r's'\}\\ &= \{p\in\mathbb{Q}|p<rs\}=(rs)^*. \end{aligned}$$

- (交换律) $\alpha\beta=\beta\alpha$. 这可从有理数乘法的交换律得到, 下面的结合律也一样.
- (结合律) $(\alpha\beta)\gamma=\alpha(\beta\gamma)$.
- (单位元) $\alpha 1^*=\alpha$. 以 $0^*<\alpha$ 为例: 根据定义可以看出

$$\begin{aligned} \alpha 1^* &= \{p\in\mathbb{Q}|p<rs, \text{ 存在 } 0<r\in\alpha, 0<s<1\}\\ &= \{p\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } 0<r\in\alpha \text{ 使得 } p<r\}=\alpha. \end{aligned}$$

- (逆元) 如果 $\alpha\neq 0^*$, 则存在 $\beta\in\mathbb{R}$, 使得 $\alpha\beta=1^*$. 事实上, 不妨设 $0^*<\alpha$, 定义 β 为

$$\beta=\{s\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } r\in\alpha^c \text{ 使得 } s<r^{-1}\}.$$

  不难验证这是一个分割, 且 $\alpha\beta=1^*$. 我们称 β 为 α 的逆元, 记为 $\beta=\alpha^{-1}$. 如果 r 为非零有理数, 则 $(r^*)^{-1}=(r^{-1})^*$.
- (分配律) $\alpha(\beta+\gamma)=\alpha\beta+\alpha\gamma$.

用高等代数的语言来说, 我们迄今为止所做的工作表明, 配备了加法运算和乘法运算的集合 $\mathbb{R}$ 是一个域, 称为实数域. 当然, 有理数集合 $\mathbb{Q}$ 也是一个域, 并且通过映射

$$f:\mathbb{Q}\to\mathbb{R},\ r\to r^*$$

我们还知道 $\mathbb{Q}$ 可以看成 $\mathbb{R}$ 的子域, 或实数域 $\mathbb{R}$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的一个扩张, 扩张以后的域除了具有有理数域的基本性质以外, 还具备了重要的确界原理, 它使得实数填满了有理数在数轴上所留下的空隙, 因此实数集合 $\mathbb{R}$ 也称为实数连续统或实数系. 作为实数系统连续性的体现, 有两个重要结果: Archimedes 原理和有理数的稠密性, 我们业已证明.

如同我们在本节开头所说的那样, 以上关于实数系的构造方法源于 Dedekind. 实数系还有其它的构造方法, 例如 Cantor 用小数表示以及利用 Cauchy 序列也完成了实数系的构造. 如果用抽象的语言来描述, 则这些构造出来的对象是所谓的具有确界原理的有序域, 这样的域都是互相同构的.

1.7　无尽小数的运算法则

在初等数学课程里, 我们已经熟悉了有尽小数, 会做有尽小数的加减法和乘法运算. 我们还知道, 任何有理数都可以表示为无尽循环小数 (有尽小数看成后面接有一串 0 的无尽循环小数). 在此基础上, 我们进一步引入无尽不循环小数以表示无理数. 这样, 一般地以无尽小数表示实数. 以这种朴素的理解为背景, 我们来考察实数的顺序, 讨论实数系的连续性问题, 并定义实数的运算.

定义 1.7.1. 形如

$$\pm a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$$

这样的表示称为无尽小数, 这里 $a_0\in\mathbb{N}$, 而 $a_1,a_2,\cdots,a_n\cdots$ 中每一个都属于 $\{0,1,\cdots,9\}$. 形状如 $+a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 的无尽小数常常简写为 $a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$. 我们还规定: 如 $\pm a_0.a_1a_2\cdots a_m0000\cdots$ 这样的无尽小数可以写成 $\pm a_0.a_1a_2\cdots a_m$, 并称为有尽小数.

等同关系 我们规定无尽小数有如下等同关系:

(E_1) $-0.000\cdots = +0.000\cdots$,

(E_2) $\pm b_0.b_1\cdots b_p999\cdots = \pm b_0.b_1\cdots(b_p+1)000\cdots$ (其中 $b_p < 9$).

如同 (E_1) 和 (E_2) 两式中等号左边那样的无尽小数称为非规范小数, 其他的无尽小数都称为规范小数. 所规定的等同关系将每一个非规范小数等同于一个与它相对应的规范小数.

注

这里规范小数的形式和教材上相反.

定义 1.7.2. 在所有无尽小数中, 把每两个彼此等同的无尽小数视为同一个数, 这样就得到了实数. 每一个实数都具有唯一的规范小数表示. 规范表示为 $+a_0.a_1a_2\cdots$ 的实数称为非负实数, 其中规范表示为 $+0.00\cdots$ 的实数记为 0. 规范表示为 $-b_0.b_1b_2\cdots$ 的实数为负实数.

两个非 0 实数, 如果它们的规范小数表示的各位数字分别相同, 但符号正好相反, 那么我们就称这两个实数互为相反数. 0 的相反数就规定为 0. 实数 x 的相反数通常记为 $-x$.

定义 1.7.3 (实数的顺序). 我们陈述比较两实数大小的规则如下:

(1) 两实数都是非负实数. 对于规范表示的两个非负实数 $a = a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 和 $b = b_0.b_1b_2\cdots b_n\cdots$, 我们逐位比较它们的各位数字. 若

$$a_0 = b_0, \cdots, a_{p-1} = b_{p-1}, a_p > b_p,$$

则称 a 大于 b;

(2) 两实数都是负实数. 对于规范表示的两个负实数 $-c = -c_0.c_1c_2\cdots c_n\cdots$ 和 $-d = -d_0.d_1d_2\cdots d_n\cdots$, 若

$$c_0 = d_0, \cdots, c_{q-1} = d_{q-1}, c_q > d_q,$$

则称 $-c$ 小于 $-d$.

(3) 两实数之一是非负实数, 另一个是负实数. 此情形我们规定任何非负实数大于任何负实数.

(4) 如果实数 x 大于实数 y, 那么我们就称实数 y 小于实数 x. 如果两个实数有相同的规范小数表示, 则称两实数相等.

要点

用上述方式, 我们在实数中定义了大于 '>', 小于 '<' 和等于 '=' 等关系. 这样定义的顺序关系具有 '三歧性' 和 '传递性'.

三歧性 对于任意两个实数 a 和 b, 必有且只有以下三种情形之一出现:

$$a > b,\ a = b \text{ 或 } a < b.$$

传递性 若 $a > b, b > c$, 则 $a > c$.

我们规定: 用记号 $a \geq b$ 表示 '$a > b$ 或 $a = b$', 用记号 $a \leq b$ 表示 '$a < b$ 或 $a = b$'.

如此定义的实数满足两个重要性质:

定理 1.7.4. *(1)* 有尽小数在实数系中处处稠密: 设 $a < b$ 为实数, 则存在有尽小数 c 满足 $a < c < b$.

(2) 确界原理成立: 非空有上 (下) 界集合有上 (下) 确界.

我们将利用已有定义的有尽小数运算来定义实数 (尤其是无尽小数) 的相应运算.

定理 1.7.5. 设 a 和 b 是实数, 则存在唯一实数 u, 使得对于满足条件

$$\alpha \le a \le \alpha',\ \beta \le b \le \beta'$$

的任何有尽小数 α, α' 和 β, β', 都有

$$\alpha + \beta \le u \le \alpha' + \beta'.$$

定义 1.7.6. 我们将定理*1.7.5*中所述的唯一确定的实数 u 称为实数 a 和 b 的和, 并约定把它记为 $a+b$.

定义 1.7.7. 实数 a 和 b 的差定义为 a 与 $-b$ 的和, 即规定

$$a - b = a + (-b).$$

为了证明这个定理, 我们需要一些准备.

引理 1.7.8. 给定任意实数 a, 则对任何正的有尽小数 ϵ, 存在有尽小数 α 和 α', 满足条件

$$\alpha \le a \le \alpha',\ \alpha' - \alpha < \epsilon.$$

证明. 设

$$\epsilon = \epsilon_0.\epsilon_1 \cdots \epsilon_p,$$

并设其中第一位不等于 0 的数字是 $\epsilon_{k-1}, 0 \le k-1 \le p$. 则

$$\frac{1}{10^k} < \frac{1}{10^{k-1}} \le \epsilon.$$

若 a 的规范小数表示为 $a_0.a_1a_2\cdots$, 则取

$$\alpha = a_0.a_1 \cdots a_k,\ \alpha' = a_0.a_1 \cdots a_k + \frac{1}{10^k}.$$

若 a 的规范小数表示为 $-a_0.a_1a_2\cdots$, 则取

$$\alpha = -a_0.a_1 \cdots a_k - \frac{1}{10^k},\ \alpha' = -a_0.a_1 \cdots a_k.$$

对两种情形均有

$$\alpha \le a \le \alpha',\ \alpha' - \alpha = \frac{1}{10^k} < \epsilon.$$

□

引理 1.7.9. 设 c 和 c' 是实数, $c \le c'$. 如果对任何正的有尽小数 ϵ, 存在有尽小数 γ 和 γ', 满足条件

$$\gamma \le c \le c' \le \gamma',\ \gamma' - \gamma < \epsilon,$$

那么必定有 $c = c'$.

证明. 反证. 假设 $c < c'$, 那么存在有尽小数 η 和 η', 满足

$$c < \eta < \eta' < c'.$$

对于 $\epsilon = \eta' - \eta > 0$, 任何满足条件

$$\gamma \le c < \eta < \eta' < c' \le \gamma'$$

的有尽小数 γ 和 γ' 都不能使得

$$\gamma' - \gamma < \epsilon = \eta' - \eta$$

成立. 矛盾, 即证.

□

引理 **1.7.10.** *设 ϵ 是正的有尽小数, M 和 N 是自然数. 则存在正的有尽小数 ϵ' 和 ϵ'', 使得*

$$M\epsilon' + N\epsilon'' < \epsilon.$$

证明. 设

$$\epsilon = \epsilon_0.\epsilon_1 \cdots \epsilon_p,$$

并设其中第一位不等于 0 的数字是 $\epsilon_{k-1}, 0 \le k-1 \le p$. 则

$$\frac{1}{10^k} < \frac{1}{10^{k-1}} \le \epsilon.$$

取自然数 m, n, 使得

$$10^m \ge M,\ 10^n \ge N.$$

然后取

$$\epsilon' = \frac{1}{10^{m+k+1}},\ \epsilon'' = \frac{1}{10^{n+k+1}}.$$

则

$$M\epsilon' + N\epsilon'' \le 10^m\epsilon' + 10^n\epsilon'' = \frac{1}{10^{k+1}} + \frac{1}{10^{k+1}} < \frac{1}{10^k} < \epsilon.$$

□

定理1.7.5证明. *(存在性)* 令

$$u = \sup\{\alpha + \beta | \alpha \le a, \beta \le b,\ \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 是有尽小数}\},$$

则符合要求.

(唯一性) 对于任意正的有尽小数 ϵ 和自然数 $M = N = 1$, 根据引理1.7.10, 存在正的有尽小数 ϵ' 和 ϵ'', 使得

$$\epsilon' + \epsilon'' < \epsilon.$$

又根据引理1.7.8, 存在有尽小数 α, α' 和 β, β', 分别满足

$$\alpha \le a \le \alpha',\ \alpha' - \alpha < \epsilon'$$

和

$$\beta \le b \le \beta',\ \beta' - \beta < \epsilon''.$$

于是

$$(\alpha' + \beta') - (\alpha + \beta) < \epsilon.$$

因为 ϵ 可以取任何正的有尽小数, 根据引理1.7.9, 满足条件

$$\alpha+\beta \le u \le \alpha'+\beta'$$

的实数 u 应该是唯一的.

□

为了定义两个非负实数的乘积, 我们需要以下定理.

定理 1.7.11. *设 a 和 b 是非负实数, 则存在唯一的实数 v, 使得对于满足条件*

$$0 \le \alpha \le a \le \alpha',\ 0 \le \beta \le b \le \beta'$$

的任何有尽小数 α, α' 和 β, β', 都有

$$\alpha\beta \le v \le \alpha'\beta'.$$

定义 1.7.12. *我们将定理1.7.11中所述的唯一确定的实数 v 称为非负实数 a 和非负实数 b 的乘积, 并约定把它记为 ab.*

定义 1.7.13. *任意实数 a 和 b 的乘积 ab 定义如下:*

$$ab = \begin{cases} |a||b|, & \text{若 } a \text{ 与 } b \text{ 同号}, \\ -(|a||b|), & \text{若 } a \text{ 与 } b \text{ 异号}. \end{cases}$$

定理1.7.11证明. (存在性) 令

$$v = \sup\{\alpha\beta | 0 \le \alpha \le a, 0 \le \beta \le b,\ \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 是有尽小数}\},$$

则符合要求.

(唯一性) 首先, 取自然数 M 和 N 使得

$$0 \le a < M,\ 0 \le b < N.$$

其次, 对于任意正的有尽小数 ϵ, 根据引理1.7.10, 存在正的有尽小数 ϵ' 和 ϵ'', 使得

$$M\epsilon' + N\epsilon'' < \epsilon.$$

又根据引理1.7.8, 存在有尽小数 α, α' 和 β, β', 分别满足

$$0 \le \alpha \le a \le \alpha' < M,\ \alpha' - \alpha < \epsilon''$$

和

$$0 \le \beta \le b \le \beta' < N,\ \beta' - \beta < \epsilon'.$$

于是

$$\begin{aligned} \alpha'\beta' - \alpha\beta &= \alpha'\beta' - \alpha'\beta + \alpha'\beta - \alpha\beta \\ &= \alpha'(\beta' - \beta) + (\alpha' - \alpha)\beta \end{aligned}$$

$$< M\epsilon' + N\epsilon'' < \epsilon.$$

由于这里的 ϵ 可以取任何正的有尽小数, 根据引理1.7.9, 符合定理要求的实数 v 是唯一的.

□

我们学习过有尽小数的 '长除法', 这是一种可以用来确定近似商的除法手续. 对于给定的正的有尽小数 α, β 和自然数 n, 通过逐位试商, 可以确定一个有尽小数

$$\gamma = \gamma_0.\gamma_1 \cdots \gamma_n,$$

满足这样的条件

$$\gamma \cdot \alpha \leq \beta < (\gamma + \frac{1}{10^n}) \cdot \alpha.$$

对于给定的 α, β 和 n, 这样的 γ 是唯一确定的. 我们把这样的 γ 和 $\gamma' = \gamma + 1/10^n$ 分别称为 $\beta \div \alpha$ 精确到小数点以后 n 位的不足近似商 和过剩近似商. 并记为

$$\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)_n = \gamma, \ \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)'_n = \gamma'.$$

为了定义任意实数 b 除以任意非 0 实数 a 的商, 可以先考察 $a > 0, b = 1$ 的情形. 只要对 $a > 0$ 定义了 $1/a$, 就可以按以下方式定义任意实数 b 除以任意非 0 实数 a 的商:

$$\frac{b}{a} = \begin{cases} \frac{1}{|a|} \cdot |b|, & \text{若 } a \text{ 与 } b \text{ 同号,} \\ -\frac{1}{|a|} \cdot |b|, & \text{若 } a \text{ 与 } b \text{ 异号.} \end{cases}$$

定理 1.7.14. *对任意正实数 a, 存在唯一的正实数 w, 使得对于满足条件*

$$0 < \alpha \leq a \leq \alpha'$$

的任意有尽小数 α, α' 和任意自然数 m, n 成立

$$\left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq w \leq \left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n.$$

定义 1.7.15. *我们将以上定理中所述的唯一确定的正实数 w 叫做正实数 a 的倒数, 并记为 $1/a$.*

在下面的证明中, 我们将利用有尽小数乘法的以下性质: 对于任何正的有尽小数 β, γ 和 γ', 应有

$$\begin{aligned} \beta \cdot \gamma < \beta \cdot \gamma' &\Leftrightarrow \gamma < \gamma'; \\ \beta \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma' &\Leftrightarrow \gamma = \gamma'; \\ \beta \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma' &\Leftrightarrow \gamma > \gamma'. \end{aligned}$$

定理1.7.14证明. (存在性) 因为

$$\alpha' \cdot \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq 1 \leq \alpha \cdot \left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n \leq \alpha' \cdot \left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n,$$

因此

$$\left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq \left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n, \ \forall m,n \in \mathbb{N}.$$

由此容易看出: 实数

$$w = \sup\left\{\left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \middle| \ \alpha' \text{是有尽小数}, \alpha' \geq a, m \in \mathbb{N}\right\}$$

符合定理要求.

(唯一性) 首先, 选取 $\sigma = 1/10^k$ 和 $M = 10^l$, 使得

$$0 < \sigma < a < M.$$

其次, 设 ϵ 是任意一个正的有尽小数. 根据引理1.7.10, 存在正的有尽小数 ϵ' 和 ϵ'', 使得

$$\epsilon' + 10^{2(k+l)}\epsilon'' < \epsilon.$$

那么

$$\sigma^2\epsilon' + M^2\epsilon'' = \sigma^2(\epsilon' + 10^{2(k+l)}\epsilon'') < \sigma^2\epsilon.$$

我们可以选取有尽小数 α, α' 和自然数 n, 满足以下条件:

$$0 < \sigma < \alpha \leq a \leq \alpha' < M,$$

$$\alpha' - \alpha < \sigma^2\epsilon', \ \frac{1}{10^{n-1}} < \epsilon''.$$

那么

$$\begin{aligned}
\sigma^2\left\{\left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_n\right\} &\leq \alpha\alpha'\left\{\left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_n\right\} \\
&= \alpha\alpha'\left\{\left(\left(\frac{1}{\alpha}\right)_n + \frac{1}{10^n}\right) - \left(\left(\frac{1}{\alpha'}\right)'_n - \frac{1}{10^n}\right)\right\} \\
&= \alpha'\left\{\alpha\left(\frac{1}{\alpha}\right)_n\right\} - \alpha'\left\{\alpha\left(\frac{1}{\alpha'}\right)'_n\right\} + 2\alpha\alpha'\frac{1}{10^n} \\
&< \alpha' - \alpha + \alpha\alpha'\frac{1}{10^{n-1}} \\
&< \sigma^2\epsilon' + M^2\epsilon'' < \sigma^2\epsilon.
\end{aligned}$$

于是

$$\left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_n < \epsilon.$$

由于 ϵ 可以是任意的有尽小数, 故唯一性得证.

□